浙江大学实验报告

一、仪器使用练习报告

姓名：__ __ 专业：_____ _____ 学号：__ __

课程名称：电子工程训练（甲） 任课老师：金向东

实验名称：常用电子仪器的使用

1 实验目的与要求

1.1 实验目的

（1）认识并掌握常用电子仪器如万用表、电源、信号源和示波器的功能；

（2）认识常用电子元器件的外形、功能及用法；

（3）掌握常用电子元器件的测量、测试方法。

1.2 实验要求

（1）使用万用表测量电阻、电容、二极管、三极管的相关参数：标称值、允许偏差、极性等，针对特定参数计算偏差；

（2）使用电源输出电压和电流，使用万用表测量输出电压、短路限制电流、串接电压源的数值，计算偏差；

（3）使用信号源与示波器，调节信号源输出信号的幅度、周期和波形等参数，适当操作（利用光标法，手动调节）示波器，观察、读取并记录信号的相关参数，计算偏差。

2 主要仪器设备

万用表、电源、信号源、示波器、不同阻值的电阻、二极管、电容、三极管。

3 实验步骤与数据记录

一、万用表的使用练习

（1）取三个不同色环的电阻，读取电阻标称值、允许偏差，用万用表测量其阻值并记录， 计算电阻偏差（设计合适的表格用于记录读取值、测量值及计算值。偏差指相对偏差，用%表示，下同）。

电阻测量表	标称值	允许偏差	测量阻值	偏差值
电阻 1	100kΩ	±1%	99.97kΩ	0.03%
电阻 2	10kΩ	±1%	9.959kΩ	0.41%
电阻 3	30kΩ	±1%	29.97KΩ	0.10%

（2）取三个不同电容值的电容，读取电容的标称值，用万用表测量其电容并记录，计算电容偏差。

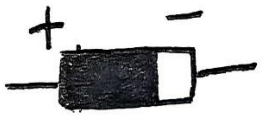
电容测量表	标称值	测量电容	偏差值
电容 1	47uF	57.05uF	21.38%
电容 2	1uF	1.0838uF	8.38%
电容 3	1F	1.048F	4.8%

误差分析：由于制作工艺的问题，电容的偏差相对较大，一般在 1%到 10%左右，本环节电容

1 的偏差计算值偏大，原因可能和电容类型或者环境与操作因素有关，也可能是因为该电容老化。

（3）取一个二极管，用万用表判断其极性，测量它的正向导通压降，并记录。（将万用表打到“二极管测量/蜂鸣”档位，按下万用表面板上的“SELECT”按钮，选择“二极管测量”）。

实验结果：如下图所示，二极管涂有银色的一端为负极，另一端为正极。测得其正向导通压降为 0.6283V。



（4）取一个三极管，用万用表确定它的集电极 c、基极 b 和发射极 e，画出三极管外观图并标注管脚。(将万用表打到 hFE 档测试,如果测量正确,屏幕上会有相应的 hFE 数值显示)。

实验结果：该三极管为 NPN 型，hFE 数值为 0404。



二、电源与万用表使用练习

（1）设定电源 CH1、CH2 电压分别为 5V、12V，电流均为 1A。用万用表直流电压档测 量实际输出电压并记录，计算电压偏差。

通道	电压	电流	实际输出电压	偏差值
CH1	5V	1A	5.052V	1.04%
CH2	12V	1A	12.083V	0.69%

（2）设定电源电压分别为正负 5V，正负 12V，用万用表直流电压档测量并记录。需将两电源串联，CH1 的负极或 CH2 的正极连接黑表笔（接地），此时红表笔连接 CH1 的正极则万用表示数约为+5V，连接 CH2 的负极则示数约为-5V。

设定值	测量值	偏差值
±12V	23.836V	0.68%
±5V	10.084V	0.84%

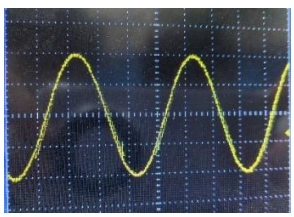
（3）设定电源 CH1 电压为 1V，限定电流为 0.5A，用万用表的“2A 直流电流”档测量短路限制电流并记录，计算设置偏差（电流测量时，将红表笔插到左边的 2/20A 输入孔，测量结束恢复到电压/电阻测试位置）。

通道	电压	电流	短路限制电流	偏差
CH1	1V	0.5A	0.4509A	9.82%

三、信号源与示波器使用练习

（1）示波器探头接校准信号源，按傻瓜键“Autoset”，观察记录波形；使用光标法（按示波器面板上的“Cursor”功能键）读取信号的幅度和周期（或频率）信息，并作相应记录。

实验结果：信号源输出正弦波，幅度为 1.920V，周期为 1.000ms,频率为 1kHz。



（2）调节信号源，使信号源输出幅度为 0.2Vp-p，频率分别为 10KHz，100KHz，1MHz， 10MHz 的正弦波信号。用示波器 CH1 测量信号源的输出，选择触发通道为“CH1”， 触发模式为“自动”，调节触发电平“LEVEL”使得波形能稳定显示。调节相应的量程旋钮“VOLTS/DIV”，和扫描周期旋钮“TIME/DIV”使得波形显示大小合适，记录设定的电压量程和扫描时间；按测量键“Measure”，记录测量得到的波形的幅度和时间（或频率）参数（需关闭光标）。

正弦波

设定频率	输出幅度	电压量程	扫描时间	测量幅度	测量频率
10kHz	0.2Vp-p	50mV	25μs	226mV	9.9956kHz
100kHz	0.2Vp-p	50mV	25μs	202mV	99.9963kHz
1MHz	0.2Vp-p	50mV	250ns	202mV	999.991kHz
10MHz	0.2Vp-p	100mV	25ns	112mV	9.9953mHz

（3）在实验步骤（2）的基础上，改变信号波形：分别为方波、三角波，测量波形的幅度和时间参数并记录。

方波

设定频率	测量幅度	测量周期
10kHz	230mV	100.0μs
100kHz	216mV	10.00μs
1MHz	204mV	1.000μs
5MHz	192mV	199.8ns

三角波

设定频率	测量幅度	测量周期
10kHz	210my	100.7μs
100kHz	200my	9.940μs
500kHz	194my	2.013μs

（4）信号源输出信号频率保持 200KHz 不变，改变信号的幅度，在 0.5Vp-p 与 2Vp-p 之间变化，步进 0.5Vp-p。用示波器观察信号的变化，采用光标法分别测量幅度值并作相应的记录，分别计算测量偏差。

信号幅度	测量幅度	偏差
0.5Vp-p	488mV	2.4%
1.0Vp-p	976mV	2.4%
1.5Vp-p	1.456V	2.93%
2.0Vp-p	2.040V	2%

4 实验分析与心得

（1）在实验过程中，我们注意到有一些数据的误差较大，这可能是由于操作不规范，如表笔与引脚接触不充分而导致阻值偏大。

（2）信号源不同波形的最大输出频率是不同的，具体情况是正弦波>方波>三角波，针对这个现象，我在互联网上搜索了相关信息，了解到不同波形的频率上限差异本质上是由于生成原理、硬件带宽、谐波需求及器件物理限制共同作用的结果。

（3）Vp-p 是峰峰值电压（Peak-to-Peak Voltage）的缩写，表示一个周期性交流信号（如正弦波、方波、三角波等）中最高点（正峰值）与最低点（负峰值）之间的电压差值。

（4）用示波器测量信号的幅度和周期的时候，需要适当调节量程，从而提高测量的准确性。

三、电路板测试报告

姓名：　　专业：　　学号：

课程名称：电子工程训练（甲）　　任课老师：金向东

实验名称：电路板测试

1 实验目的和要求

1.2 实验目的

（1）认识呼吸灯、幸运大转盘、流水灯的电路结构

（2）测量电路板中不同位置的波形

（3）测出电路板中不同引脚、元器件的周期、幅度等参数

1.2 实验要求

（1）呼吸灯调试：分别测量集成电路 1 脚和 7 脚的幅度、周期，观察波形；调节 R3,观察波形周期的变化。

（2）幸运转盘调试：测量集成电路 U1 的 3 脚波形、幅度、周期和负脉冲宽度；测量集成电路 U2 的任意计数输出脚的波形、幅度、周期和正脉冲宽度，计算占空比；测量三极管 Q1 发射极电压波形和发射极电压。

（3）贴片流水灯调试：测量 NE555 输出信号（3 脚）的幅度、频率、上升时间和下降时间；测量环形计数器输出波形的周期和脉冲宽度，计算占空比；测量其余任意集电极信号周期。

2 主要仪器设备

电源、示波器、呼吸灯、幸运转盘、流水灯

3 实验步骤

一、呼吸灯调试

（1）电源调整到电压 12V，电流 0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。

（2）呼吸灯正常工作，利用螺丝刀调节电位器 R3，调整呼吸节奏到最快。

（3）示波器测量集成电路 1 脚的波形，示波器采用直流耦合，采用 STOP 使波形停止（频 率太低时触发功能失效），光标法测量波形的幅度（Vp-p），周期。

（4）示波器测量集成电路 7 脚的波形的幅度和周期。

（5）分别观察 1 脚和 7 脚的波形。

（6）调节电位器 R3，观察波形周期的变化。

二、幸运转盘调试

（1）电源调整到电压 5V，电流 0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。

（2）按一下启动键，幸运转盘应该能正常工作。

（3）按住启动键，示波器测量集成电路 U1 的 3 脚波形，示波器采用直流耦合，光标法测量波形的幅度（Vp-p）、周期和负脉冲宽度。

（4）示波器测量集成电路 U2 的任何一个计数输出脚的波形，记录幅度、周期和正脉冲宽度，计算占空比。

（5）示波器测量三极管 Q1 发射极电压波形（采用直流耦合），按启动键，发射极电压升高，灯开始闪烁；松开启动键，电压开始下降，当灯刚好停止闪烁时，记录此时的发射极电压（即为初始到最终的高度差）。

三、贴片流水灯调试

（1）电源调整到电压 3V，连接电源线，打开电源的输出使能。

（2）测量 NE555 的输出的信号（3 脚）的幅度和频率。

（3）选择 MENU-斜率及耦合设置-调整为上升沿触发或下降沿触发，注意探头和示波器切换到×10 档，测量上述信号的上升时间和下降时间（取上升/下降幅度的 10%和 90%处对应的时间为起止时间）。

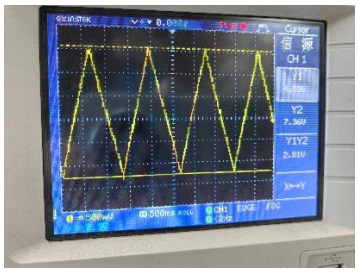
（4）测量 4017 环形计数器输出波形的周期和脉冲宽度，计算信号的占空比，与理论值对照。

（5）测量 Q1 集电极信号周期。

4 实验结果和分析

一、呼吸灯调试

（1）1 脚

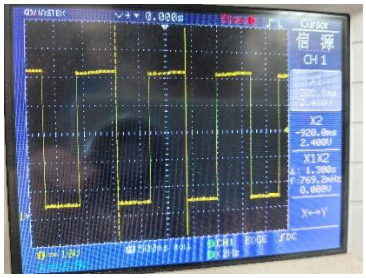


波形：三角波

幅度：2.81V

周期：2.000s

（2）7 脚



波形：方波

幅度：9.60V

周期：1.300s

（3）调节电位器后观察周期

随着电位器的调节，周期不断变大，最大周期为：2.28s

二、幸运转盘调试

（1）U1 的 3 脚

波形：矩形波

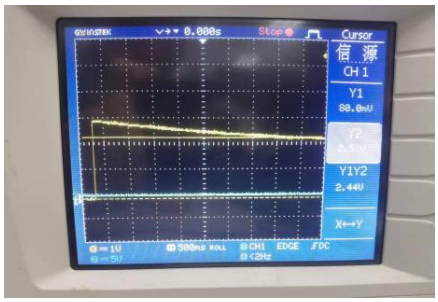
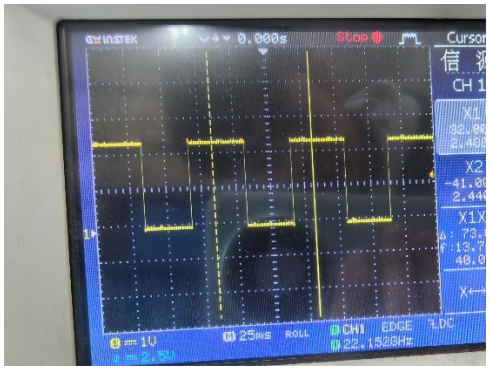
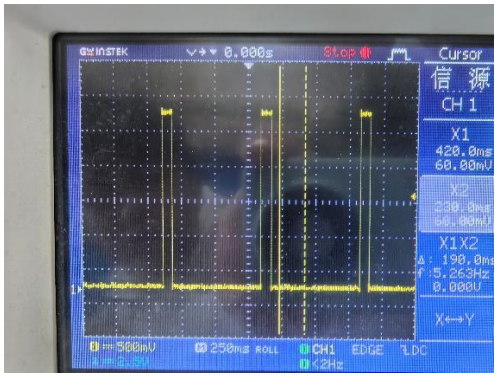
幅度：3.75V

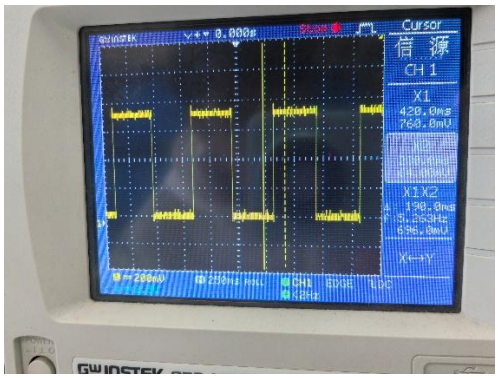
周期：19ms

负脉冲宽度：42.00μs

（1）U2 的任意计数输出脚

波形：方波

幅度：2.00V
周期：94.00ms
正脉冲宽度：9.400ms
占空比：10.00%
（2）三极管 Q1
波形： 
发射极电压：2.72V
三、贴片流水灯调试
（1）3 脚

幅度：2.40V
频率：13.51Hz
上升时间：100.0ns
下降时间：186.0ns
（2）环形计数器 1 脚

周期：730.0ms
脉冲宽度：76.00ms
占空比测量值：10.41%
占空比理论值：10.00%
（3）Q1 集电极



周期：730.0ms

5 分析与心得

（1）在 auto 情况下看到波形之后，需要按下 STOP 暂停波形，随后进行测量，Measure 自动测量不准确，需用光标法测量。

（2）测量上升时间和下降时间时，需要将图像的相应位置对齐到 0 刻度线，防止改变量程时找不到对应区间。

（3）测量的时候可以先确定波形图像位置后调整单位长度，放大图像后读取数据，提高测量的精确度。

三、总结报告

姓名：__ __ 专业：____ ____ 学号：__ __

课程名称：电子工程训练（甲） 任课老师：金向东

1 第 1 至 5 周实验内容

（1）第 1 周：电子元器件的识别、介绍 PCB 制作和手工焊接步骤。

（2）第 2 周：手工焊接训练——双列直插器件焊接（呼吸灯与幸运大转盘）。

（3）第 3 周：电源、万用表、函数信号发生器、示波器使用初步、电路的调试与测试、元器件（电阻、电容、二极管、三极管等）参数的测定、误差分析。

（4）第 4 周：手工焊接训练——贴片器件焊接与调试（流水灯）。

（5）第 5 周：示波器、电源的使用、电路板（呼吸灯、幸运大转盘、流水灯）调试与其上元器件幅度、频率、占空比等参数的了解与测量。

2 实验收获

（1）第一周的学习让我认识了不同电子元件（电阻、二极管、三极管、电容）的作用和特性，也让我学会了如何读取不同原件的标称值和精度。

（2）第二周的学习让我了解并实际练习了手工焊接的相关操作，我了解到了焊接操作中的一些要点和常见错误，通过练习，我基本掌握了这项重要的技术。

（3）第三周的学习让我熟悉了电源、信号源、示波器和万用表等仪器的用法，通过实际上手操作进行各种元器件的数值测量与误差分析，帮助我提前熟悉了后续课程的实验操作。

（4）第四周的学习让我进一步熟悉了手工焊接的操作，从直插器件到贴片器件，焊接的难度更大，对操作的规范性和精准性要求更高。

（5）第五周的学习综合了前几周学到的操作和技能，通过对第二周和第四周手工焊接的电路板进行调试和测量，进一步深化了我们对不同元器件的各种参数的了解。
（6）通过这几周的学习和小组合作，我初步掌握了电子工程训练的基本技能，也提升了自己的动手能力、自主学习能力和小组合作能力。
（7）在实际操作过程中，我也感受到了电子工程的魅力与乐趣之所在，激发了我对这方面的知识的兴趣。

3 课程反馈及评价

（1）课程内容方面，这几周的课程涉及了很多方面，基本覆盖了电子工程训练的所有基础技能，内容丰富多样，学习下来的收获也很多。
（2）教学体验方面，讲课老师先理论教学后进行实践学习，而且线上线下相结合，在学在浙大平台上也提供了大量学习资源，教学方式合理有效，同时课上还有专门的老师在现场提供答疑指导，操作过程中出现的问题可以请教老师，现场解决，学习体验很好。
（3）改进建议：对电路图相关的知识可以多多进行讲解，很多同学都是零基础入门的，在此前没有相关知识的积累，课堂上出现的一些电路图展示部分有点难以理解；线上学习的视频画质较低，内容过长。